

VOLCÁN de burbujas y LIMÓN | Experimentos

PEDRO MARTINEZ DURAN Grupo A

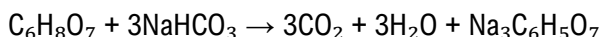
Descripción del Experimento

<https://youtu.be/s5yUSQCTqWI?si=DNV8QctMRJ1NQKBG>

Este vídeo de youtube muestra un experimento muy sencillo de química donde se crea un volcán de burbujas utilizando limón, bicarbonato de sodio y gel. El procedimiento consiste en cortar un limón por la mitad, añadir bicarbonato sódico en su interior junto con gel (para crear espuma), y verter jugo de limón por encima, lo que provoca una erupción efervescente.

Explicación Científica

Se trata de una **reacción ácido-base** donde el ácido cítrico del limón ($C_6H_8O_7$) reacciona con el bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$). La ecuación química es:



Los productos de esta reacción son dióxido de carbono (gas que produce las burbujas), agua y citrato de sodio. El gel añadido actúa como agente espumante, atrapando el CO_2 y creando el efecto visual de "erupción volcánica".

Preguntas para Alumnos de Secundaria

- ¿Qué evidencias observables indican que se está produciendo una reacción química?
- ¿Qué crees que pasaría si usáramos más o menos bicarbonato? ¿Y si cambiáramos el limón por otro cítrico como la naranja o la mandarina?
- ¿Por qué se añade gel al experimento? ¿Qué pasaría sin él?
- ¿Qué tipo de reacción química se produce: ácido-base, combustión u oxidación-reducción?
- ¿Qué gas se libera durante la reacción? ¿Cómo podrías demostrarlo experimentalmente?
- ¿Es una reacción endotérmica o exotérmica?
- ¿Dónde encontramos reacciones similares en la vida cotidiana? (pastillas efervescentes, levadura química en repostería)
- Diseña variables para investigar qué factores afectan la intensidad de la reacción (temperatura, concentración, proporción de reactivos)